AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION — CLIENT

CortexSkills

Installer CortexSkills sur votre serveur Linux avec Docker (cloud privé ou sur site) et activer votre licence

Version 1.15.0 · 2026-10-15

AI Value

Table des matières

1. Ce que vous installez **3**

2. Prérequis **4**

2.1 Serveur 4

2.2 Réseau 4

2.3 Ce que vous recevez de l'éditeur 4

3. Installer Docker **6**

4. Vérifier et décompresser le paquet **7**

5. Réglages (.env) **8**

6. HTTPS **9**

7. Construire et démarrer **10**

8. Créer votre organisation **11**

9. Activer la licence **12**

9.1 Consulter la licence installée 13

9.2 Ce que la licence décide 13

9.3 Renouvellement, changement, fin 14

10. Exploitation **15**

10.1 Commandes courantes 15

10.2 Sauvegardes 15

10.3 Restauration 15

10.4 Mise à jour 15

10.5 Désinstallation 16

11. Sécurité **17**

12. Dépannage **18**

13. Assistance **19**

1. Ce que vous installez

CortexSkills fonctionne sur votre infrastructure, dans un conteneur Docker. Vos données ne quittent pas vos serveurs : la base, les pièces jointes et les sauvegardes sont dans un volume Docker de votre machine. Rien n'est envoyé à l'éditeur et l'application n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner (seulement pour envoyer des e-mails ou des messages WhatsApp, si vous les configurez).

Élément	Rôle
Conteneur cortexskills	L'application (serveur et écrans web), construite depuis le paquet en image cortexskills:1.15.0. Elle s'exécute avec un utilisateur sans privilège, sur un système de fichiers en lecture seule.
Volume cortexskills_cortexskills-data	Monté sur /data : base de données, pièces jointes, sauvegardes quotidiennes et licence installée. C'est la seule donnée à protéger.
Conteneur cortexskills-https (facultatif)	Caddy : HTTPS devant l'application, avec un certificat automatique, interne ou fourni par vous.
Dossier licence/	Où vous déposez le fichier de licence reçu de l'éditeur (lu en lecture seule).
Fichier .env	Vos réglages : adresse, secrets, administrateur, messagerie.

Ce que contient l'image — et ce qu'elle ne contient pas

Dans l'image : Node.js 22, l'exécutable CortexSkills (code minifié, sans code source), les écrans web compilés et la clé publique de l'éditeur (elle vérifie la licence, elle ne peut pas en créer).

Hors de l'image : votre licence, vos réglages et secrets, vos données. Aucun outil de signature, aucune clé privée, aucun outil de développement.

Le port de l'application (4000) n'est ouvert que sur 127.0.0.1 : les utilisateurs passent par HTTPS.

2. Prérequis

2.1 Serveur

Élément	Minimum	Recommandé (300 utilisateurs et plus)
Système	Linux 64 bits (x86-64 ou arm64)	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, Debian 12, RHEL / Rocky / AlmaLinux 9
Processeur	2 vCPU	4 vCPU
Mémoire	4 Go	8 Go
Disque	20 Go libres (image d'environ 650 Mo, données, sauvegardes)	50 Go sur un stockage sauvegardé
Logiciels	Docker Engine 24 ou plus récent avec le plugin compose ; unzip ; sha256sum	Dernière version stable de Docker Engine

2.2 Réseau

Besoin	Détail
Nom DNS	Par exemple competences.votre-entreprise.ma, pointant vers le serveur (un DNS interne suffit pour un intranet).
Entrant	443/TCP pour les utilisateurs (et 80/TCP si le certificat est obtenu automatiquement). Le port 4000 reste fermé.
Sortant pendant l'installation	Accès au registre Docker (image Node.js et Caddy) et au registre npm (bibliothèques du serveur), directement ou par vos miroirs / proxy.
Sortant en exploitation (facultatif)	Votre serveur SMTP (souvent 587/TCP) ; graph.facebook.com en 443/TCP pour WhatsApp Business.
Navigateurs	Chrome, Edge, Firefox ou Safari récents.

2.3 Ce que vous recevez de l'éditeur

Fichier	Rôle
CortexSkills-Client-1.15.0.zip	Le paquet d'installation : Dockerfile, fichiers compose, configuration HTTPS, modèle de réglages, exécutable CortexSkills et clé publique de l'éditeur.
CortexSkills-Client-1.15.0.zip.sha256	L'empreinte SHA-256 du paquet, pour vérifier qu'il est intact (chapitre 4).
Ce guide (Word et PDF)	Installation, activation de la licence, exploitation.
Le Guide utilisateur (Word et PDF)	Utilisation de l'application, sur un cas réel complet.

Fichier	Rôle
Plus tard : <Votre_entreprise>.lic	Votre fichier de licence, envoyé par l'éditeur après votre demande (chapitre 9).

Le paquet contient un fichier nommé Dockerfile : c'est la recette de construction de l'image d'exécution, utilisée par la commande docker compose build (chapitre 7). Vous n'avez pas à l'ouvrir ni à le modifier.

3. Installer Docker

Passez ce chapitre si la commande docker compose version répond déjà. Sinon, en administrateur (sudo), sur Ubuntu ou Debian :

```
sudo apt update && sudo apt -y install unzip ca-certificates curl
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker      # puis déconnectez-vous et reconnectez-vous
docker version && docker compose version
```

Sur RHEL, Rocky ou AlmaLinux, suivez la procédure officielle (docs.docker.com/engine/install : paquets docker-ce et docker-compose-plugin), puis sudo systemctl enable --now docker.

4. Vérifier et décompresser le paquet

```
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
cp CortexSkills-Client-1.15.0.zip CortexSkills-Client-1.15.0.zip.sha256
/opt/cortexskills/ && cd /opt/cortexskills
sha256sum -c CortexSkills-Client-1.15.0.zip.sha256          # doit répondre :
CortexSkills-Client-1.15.0.zip: OK
unzip CortexSkills-Client-1.15.0.zip && cd CortexSkills-Client-1.15.0
ls -a
```

Si la vérification ne répond pas « OK », n'installez pas : demandez un nouvel envoi à l'éditeur.

Dans le dossier	Rôle
Dockerfile, .dockerignore	Recette de l'image d'exécution (utilisée par docker compose build).
docker-compose.yml	Le service CortexSkills, son volume de données, ses options de sécurité, et Caddy pour le HTTPS (profil « https »).
Caddyfile	Configuration HTTPS, avec trois modes de certificat (chapitre 6).
env.example	Modèle du fichier de réglages .env.
vendor-public.pem	Clé publique de l'éditeur, qui vérifie la licence. Ne la modifiez pas.
runtime/	L'exécutable CortexSkills : serveur minifié et écrans web compilés.
docker/	Script de démarrage et console d'administration de l'image.
licence/	Déposez ici le fichier .lic reçu de l'éditeur.
certs/	Mode de certificat « files » : votre certificat cert.pem et sa clé key.pem.
LISEZMOI.txt	Rappel des commandes essentielles.

5. Réglages (.env)

```
cp env.example .env && chmod 600 .env
openssl rand -base64 48 | tr -d "\n=+/"; echo     # à lancer deux fois : une valeur par secret
nano .env
```

Réglage	Valeur	Exemple
PUBLIC_URL	L'adresse saisie par les utilisateurs, en HTTPS ; elle figure dans les liens envoyés par e-mail et WhatsApp.	https://competences.votre-entreprise.ma
CORS_ORIGIN	La même adresse.	https://competences.votre-entreprise.ma
DOMAIN	Le nom DNS du serveur.	competences.votre-entreprise.ma
TLS_MODE	auto, internal ou files (chapitre 6).	auto
COMPOSE_PROFILES	« https » pour utiliser Caddy fourni ; vide si vous avez votre propre reverse proxy.	https
HOST_PORT	Port local (127.0.0.1) de l'application.	4000
JWT_SECRET	Valeur aléatoire de 32 caractères ou plus (signe les sessions).	résultat de openssl rand
CHANNEL_SECRET_KEY	Autre valeur aléatoire (chiffre les identifiants enregistrés).	résultat de openssl rand
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	L'administrateur de la plateforme, créé au premier démarrage. Mot de passe : 12 caractères min., majuscule, minuscule, chiffre, symbole. Effacez ADMIN_PASSWORD ensuite.	it.ops@votre-entreprise.ma
BACKUP_RETENTION_DAYS	Jours de conservation des sauvegardes quotidiennes.	30
SMTP_*	Votre messagerie pour les invitations, relances et notifications.	smtp.votre-entreprise.ma, 587
WHATSAPP_*	Facultatif : WhatsApp Business Cloud API.	—

Contrôles au démarrage

L'application refuse de démarrer tant qu'un réglage est dangereux — secret court ou par défaut, deux secrets identiques, adresse qui n'est pas en HTTPS, CORS ouvert — et liste chaque problème dans son journal.

Gardez une copie de .env dans votre coffre : changer JWT_SECRET déconnecte tous les utilisateurs ; perdre CHANNEL_SECRET_KEY rend illisibles les identifiants de messagerie enregistrés.

6. HTTPS

TLS_MODE	Quand	Ce qu’il faut
auto	Serveur joignable depuis Internet.	Le nom DNS public pointe vers le serveur ; ports 80 et 443 ouverts. Caddy obtient et renouvelle le certificat Let’s Encrypt.
internal	Réseau privé, essais.	Rien de plus : Caddy utilise sa propre autorité. Les navigateurs afficheront un avertissement tant que cette autorité n’est pas approuvée par vos postes.
files	Certificat de votre entreprise.	Copiez certs/cert.pem (chaîne complète) et certs/key.pem.

Votre propre reverse proxy ou répartiteur de charge : laissez COMPOSE_PROFILES vide et transférez le HTTPS vers http://127.0.0.1:4000. Exemple nginx :

```
server {
  listen 443 ssl http2;  server_name competences.votre-entreprise.ma;
  ssl_certificate /etc/ssl/competences.crt;  ssl_certificate_key
/etc/ssl/competences.key;
  client_max_body_size 20m;
  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:4000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
  }
}
```

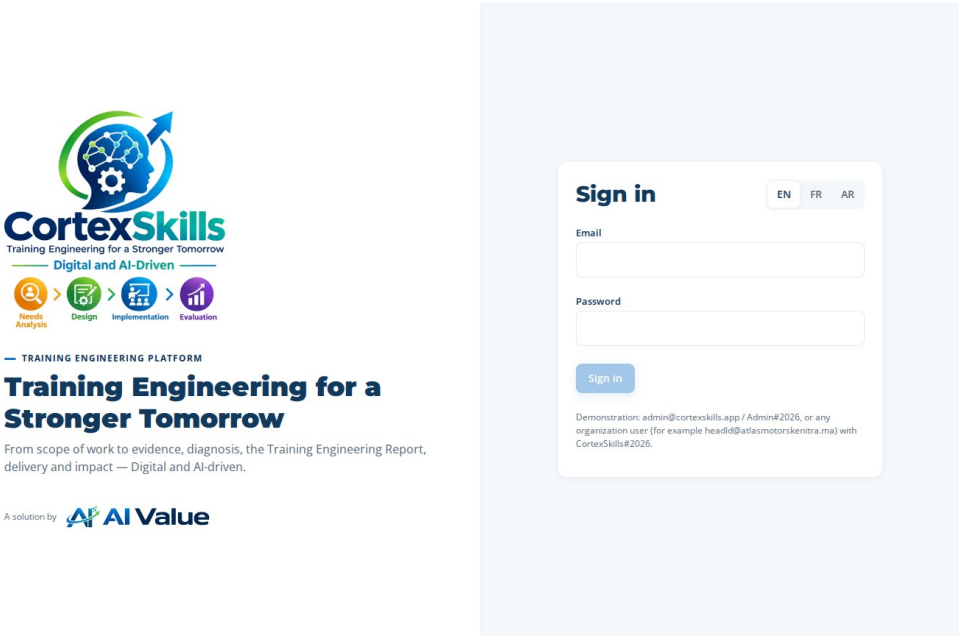
7. Construire et démarrer

```
docker compose build                  # construit l’image depuis le Dockerfile : 2 à 5 minutes
docker compose up -d
docker compose logs -f cortexskills   # Ctrl+C pour quitter
docker compose ps                     # cortexskills : « healthy »
```

Au premier démarrage, l’application crée la base de production (catalogue de référence, modèles, administrateur de la plateforme) en quelques secondes, puis démarre. Le contrôle de santé répond :

```
curl -sk https://competences.votre-entreprise.ma/api/health
{"status":"ok","initialized":true,"mode":"onprem","version":"1.15.0"}
```

Effacez ensuite la valeur de ADMIN_PASSWORD dans .env et relancez docker compose up -d. Derrière un proxy d’entreprise, ajoutez à la construction : docker compose build --build-arg HTTPS_PROXY=http://proxy:port. Avec un miroir interne de l’image Node.js officielle : --build-arg BASE_IMAGE=registre.votre-entreprise.ma/library/node:22-bookworm-slim.



La page de connexion à votre adresse

8. Créer votre organisation

L'organisation est votre entreprise dans CortexSkills, avec ses utilisateurs, ses projets et sa licence :

```
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin org-create \
  --name "Votre entreprise" --domain votre-entreprise.ma \
  --admin-email prenom.nom@votre-entreprise.ma --admin-name "Prénom Nom" \
  --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr --country Maroc --city Casablanca
```

Option	Signification
--name	Nom affiché dans l'application.
--domain	Domaine e-mail de vos utilisateurs ; il désigne l'organisation dans les commandes suivantes.
--admin-email, --admin-name, --admin-password	Premier administrateur de l'organisation (tous les droits). Mot de passe fort obligatoire.
--lang	Langue par défaut : fr, en ou ar. Chaque utilisateur peut en changer.
--sector, --segment, --employees, --country, --city	Profil facultatif, complétable ensuite dans l'application.

La commande affiche l'Organization ID. Vos utilisateurs ne peuvent pas se connecter avant l'installation de la licence.

9. Activer la licence

La licence est un petit fichier signé (.lic) émis par l'éditeur pour votre Organization ID. Elle fixe le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin. Elle est vérifiée avec la clé publique incluse dans l'image : toute modification du fichier la rend invalide.

Demander. Affichez les informations à transmettre :

```
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-request --org votre-entreprise.ma
```

Envoyez à l'éditeur, par e-mail, les lignes affichées (société et Organization ID). L'Organization ID n'est pas secret mais doit être recopié exactement.

Recevoir. L'éditeur vous envoie un fichier comme L-0012_v1_Votre_entreprise.lic. Copiez-le dans le dossier licence/ du paquet :

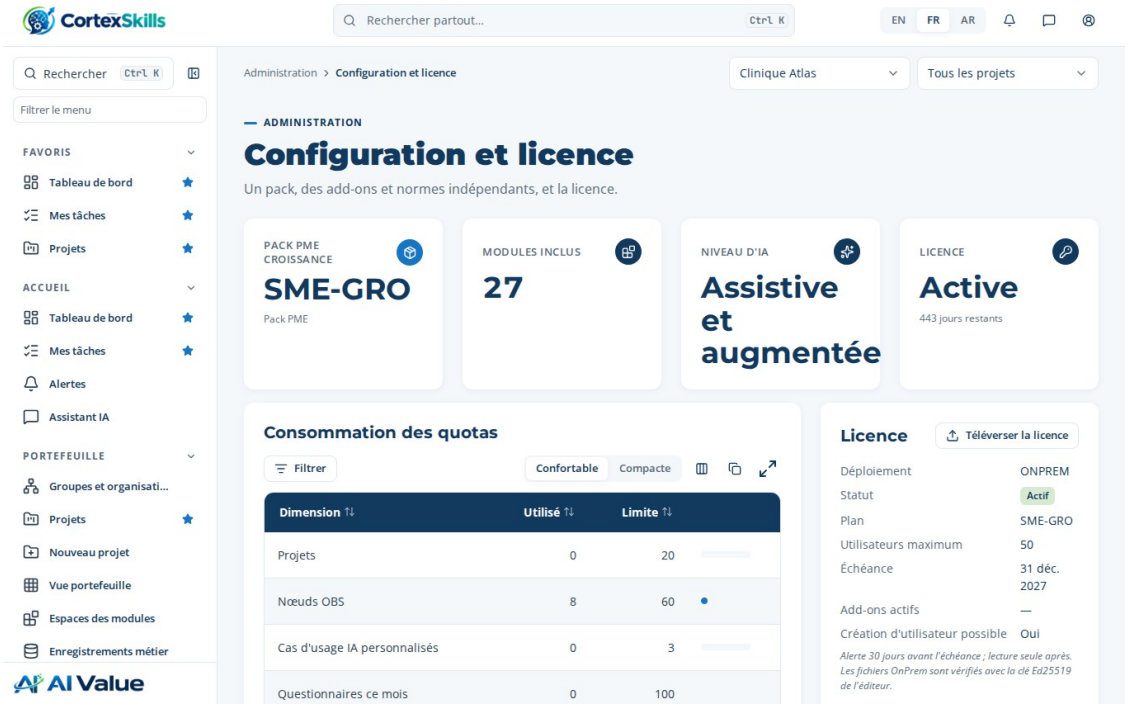
```
cp ~/L-0012_v1_Votre_entreprise.lic
/opt/cortexskills/CortexSkills-Client-1.15.0/licence/ && chmod 644
/opt/cortexskills/CortexSkills-Client-1.15.0/licence/*.lic
```

Installer (sans redémarrage) :

```
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-install --file /licence/L-0012_v1_Votre_entreprise.lic
```

La console confirme le plan, le nombre d'utilisateurs et la date de fin. Un fichier modifié, ou émis pour un autre Organization ID, est refusé avec un message explicite.

Vérifier. Connectez-vous avec l'administrateur de l'organisation, puis ouvrez Administration › Configuration et licence : la licence est « Active », avec le plan, le nombre d'utilisateurs et la date de fin.



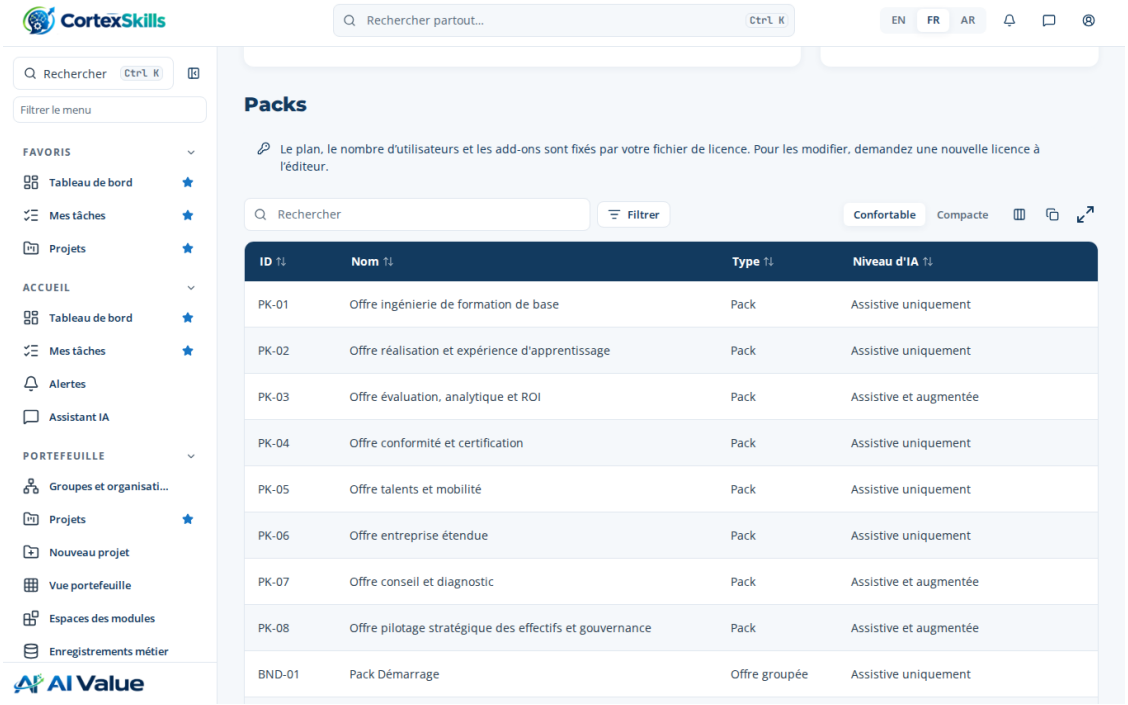
Administration › Configuration et licence après l'activation

9.1 Consulter la licence installée

```
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-list
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-show --org votre-entreprise.ma
```

9.2 Ce que la licence décide

Le plan, le nombre d'utilisateurs et les add-ons viennent uniquement de la licence : ils ne se modifient ni dans l'application ni par la console. L'écran le rappelle :



Le plan est fixé par la licence

9.3 Renouvellement, changement, fin

- L’application prévient les administrateurs 30 jours avant la date de fin ; après cette date, elle passe en lecture seule jusqu’à l’installation d’une nouvelle licence.
- Pour un renouvellement, davantage d’utilisateurs, un autre plan ou un add-on : demandez une nouvelle licence à l’éditeur et installez-la de la même façon (licence-install) ou par Administration › Configuration et licence › Téléverser la licence. Elle remplace la précédente.
- Retrait d’une licence (fin de contrat) : licence-remove --org votre-entreprise.ma --yes. Les utilisateurs de l’organisation ne peuvent plus se connecter ; les données restent dans le volume.

10. Exploitation

10.1 Commandes courantes

Action	Commande (dans le dossier du paquet)
Démarrer / arrêter / redémarrer	docker compose up -d · docker compose stop · docker compose restart
État et santé	docker compose ps · curl -sk https://<votre adresse>/api/health
Journal	docker compose logs -f --tail 200 cortexskills
Aide de la console	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin help
Nouveau mot de passe d'un utilisateur	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin password --email jean@votre-entreprise.ma --password 'N0uveau#2026Mdp'

Les conteneurs redémarrent seuls après un redémarrage du serveur (restart: unless-stopped), si le service Docker est activé.

10.2 Sauvegardes

L'application écrit chaque jour une sauvegarde de la base dans /data/backups. Avant toute intervention, et chaque jour, copiez les sauvegardes hors du serveur :

```
docker compose exec cortexskills cortexskills-admin backup
docker compose cp cortexskills:/data/backups ./sauvegardes-$(date +%F)
docker compose cp cortexskills:/data/attachments ./pieces-jointes-$(date +%F)
# puis copiez ces dossiers vers votre stockage de sauvegarde
```

10.3 Restauration

```
docker compose stop cortexskills
docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore
# liste les sauvegardes
docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore
<fichier.db>
docker compose start cortexskills
```

La base actuelle est conservée à côté des sauvegardes (before-restore-<date>.db). Une sauvegarde d'une version antérieure est mise à niveau au démarrage.

10.4 Mise à jour

Faites une sauvegarde (10.2).

Vérifiez et décompressez le nouveau paquet à côté de l'actuel (chapitre 4).

Copiez-y .env, licence/ et certs/ du dossier actuel.

Dans le nouveau dossier : docker compose build puis docker compose up -d. Le volume de données et la licence sont conservés ; la base est migrée au démarrage.

Vérifiez la santé et la version.

10.5 Désinstallation

docker compose down arrête et supprime les conteneurs mais garde les données. docker compose down -v supprime aussi le volume, donc toutes les données : faites et copiez une sauvegarde avant.

11. Sécurité

- Le conteneur s’exécute avec un utilisateur sans privilège, sur un système de fichiers en lecture seule, sans capacité Linux et sans élévation de privilèges.
- Le port de l’application n’écoute que sur 127.0.0.1 ; seul le HTTPS est exposé.
- Gardez .env lisible par les seuls administrateurs (chmod 600) et ses secrets dans votre coffre.
- Mots de passe stockés hachés ; sessions limitées à JWT_TTL (12 h par défaut) ; chaque action d’administration est inscrite au journal d’audit.
- Appliquez les mises à jour du système et de Docker, et les mises à jour de CortexSkills envoyées par l’éditeur.

12. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
« will not start in production mode » dans le journal	Un réglage de .env manque ou est dangereux.	Lisez la liste du journal : chaque ligne nomme le réglage à corriger, puis docker compose up -d.
« Premier démarrage : renseignez ADMIN_EMAIL et ADMIN_PASSWORD »	Premier démarrage sans administrateur.	Renseignez-les dans .env, redémarrez, puis effacez ADMIN_PASSWORD.
La construction s'arrête sur vendor-public.pem	Clé absente ou modifiée.	Vérifiez le paquet (chapitre 4) ; demandez-en un nouveau à l'éditeur.
La construction n'accède pas à Internet	Proxy d'entreprise.	docker compose build --build-arg HTTPS_PROXY=http://proxy:port, ou miroirs internes.
« The licence of this Organization is not active »	Licence non installée ou expirée.	Chapitre 9 ; vérifiez la date de fin.
licence-install : « signature is not valid »	Fichier modifié ou non émis par l'éditeur.	Redemandez le fichier ; ne l'ouvrez pas dans un éditeur de texte qui le reformaterait.
licence-install : « Cannot read … (EACCES) »	Fichier illisible par le conteneur.	chmod 644 licence/*.lic
licence-install : « Organization ID … does not exist »	Licence émise pour un autre ID.	Comparez avec org-list et renvoyez le bon ID à l'éditeur.
Changer de plan ou d'add-on est refusé	Le plan et les add-ons sont fixés par la licence.	Demandez une nouvelle licence à l'éditeur.
Caddy n'obtient pas de certificat (TLS_MODE=auto)	DNS ou ports 80/443.	Vérifiez le DNS et le pare-feu ; docker compose logs caddy ; ou TLS_MODE=internal / files.

13. Assistance

Pour contacter l’éditeur, joignez : la version (…/api/health), le résultat de docker compose ps et les 200 dernières lignes de docker compose logs cortexskills. N’envoyez jamais le fichier .env ni ses secrets.